



תאריך הבחינה: 28/06/2021

שם המרצים: פרופ' פז כרמי, ד"ר אור סתת, פרופ' דקל צור, גב' מיכל שמש

שם המתרגלים: גב' מור ביטון, גב' קטיה סמוליאנסקי, מר נדב קרן,

מר רועי איזנשטדט, מר איליה קאופמן, מר מאור זפרי,

גב' קרן ברגר, מר עמיחי אלבוחר, גב' נעה בייר

שם הקורס: מבני נתונים

מספר הקורס: 202-1-1031

שנה: 2021 סמסטר: ב' מועד: א'

משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: אסור

- ענו על השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים. המחברת תשמש לטייטה בלבד! אנו לא אוספים את מחברות הטייטה והן יילקחו לגריסה.
- ניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בהרצאות ובתרגולים ללא פירוט של המימוש שלהם – אלא אם השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש. אם קיים יותר ממימוש אחד – ניתן לבחור כל מימוש שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.
- אם לא נאמר אחרת, זמן הריצה הוא במקרה הגרוע.
- בכל השאלות, מספר השורות העומדות לרשותכם בדף התשובות רומז על אורך התשובה הנדרשת. **חלקי תשובה החורגים מהמקום המוקצה לא ייבדקו.** הקפידו על כתב יד ברור. תשובות מסורבלות לא תזכינה בניקוד מלא. מומלץ לכתוב פתרון לשאלה קודם במחברת הטייטה, ורק לאחר מכן להעתיק אותו בצורה נקייה לטופס.
- אם אינכם יודעים את התשובה לסעיף שלם כלשהו, רשמו "לא לבדיקה" (במקום תשובה) ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף – מעוגל כלפי מטה. לכן, אם תכתבו "לא לבדיקה" בסעיף בן 4 נקודות או פחות, לא תזכו בנקודות כלל.

בהצלחה!

משפט המסטר:

יהיו $a \geq 1$ ו- $b > 1$ קבועים, ותהי $f(n)$ פונקציה אסימפטוטית חיובית, ותהי $T(n)$ פונקציה המוגדרת

על השלמים האי-שליליים על ידי נוסחת הנסיגה הבאה: $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$. אזי:

$$T(n) = \begin{cases} \theta(n^{\log_b(a)}) & \exists \epsilon > 0 : f(n) = O(n^{\log_b(a)-\epsilon}) \\ \theta(n^{\log_b(a)} \log(n)) & f(n) = \theta(n^{\log_b(a)}) \\ \theta(f(n)) & \exists \epsilon > 0 : f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon}) \end{cases}$$

$and \exists c \in (0,1), n_0 \forall n > n_0 : af\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n)$

שאלה 1 (24 נקודות, 8 נק' לכל סעיף)

א. ראינו כי בפעולת Insert ברשימת דילוגים, בכל איטרציה מעבירים את האיבר החדש לרשימה הבאה בהסתברות 0.5. נניח כעת שמשנים את המבנה באופן הבא. בכל איטרציה, מעבירים את האיבר לרשימה הבאה בהסתברות 0.1. מה תהיה ההשפעה של שינוי זה על תוחלת גובה המבנה ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בפעולת חיפוש (ביחס למבנה שנלמד בכיתה)?

סמנו את התשובה הנכונה.

- i. תוחלת גובה המבנה גדלה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש גדלה.
- ii. תוחלת גובה המבנה קטנה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש גדלה.
- iii. תוחלת גובה המבנה גדלה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש לא משתנה.
- iv. תוחלת גובה המבנה קטנה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש לא משתנה.
- v. תוחלת גובה המבנה גדלה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש קטנה.
- vi. תוחלת גובה המבנה קטנה, ותוחלת מספר הצעדים ברמה 0 בחיפוש קטנה.

ב. אלגוריתם Select הדטרמיניסטי מחלק את המערך לחמישיות, מוצא חציון בכל חמישייה ואז מוצא את החציון של החציונים. ראינו שנוסחת הנסיגה המתאימה לאחר פישוט היא $T(n) = T(\frac{n}{5}) + T(\frac{7}{10}n) + n$.

נניח כעת שמשנים את האלגוריתם לבצע חלוקה של המערך לתשיעיות. כמו באנליזה של האלגוריתם המקורי, נוסחת הנסיגה היא מהצורה:

$$T(n) = T(an) + T(bn) + n$$

מהם ערכי a ו-b?

a =

b =

ג. בונים עץ-B עם $t=2$ באופן הבא. מתחילים מעץ ריק ואז מבצעים 5 פעולות הכנסה. המספר המרבי של פעולות פיצול שיתבצעו במהלך כל פעולות ההכנסה הוא: .

הניחו כי ההכנסה מתבצעת ע"י אלגוריתם one-pass.

שאלה 2 (25 נקודות)

נתון ADT של מילון, התומך בנוסף גם בפעולת Multi-Insert:

שם הפעולה	תאור	זמן ריצה
Init(m)	אתחול מבנה ריק. הפרמטר m מהווה חסם עליון על מספר האיברים במבנה בכל רגע נתון.	$O(m)$ במקרה הגרוע
Search(key)	פעולה המחזירה מצביע לאיבר עם מפתח key מבין האיברים במבנה. אם אין איבר כזה, הפעולה מחזירה null.	$\theta(1)$ צפוי
Delete(x)	פעולה המוחקת את האיבר x מהמבנה.	$\theta(1)$ במקרה הגרוע
Insert(x)	פעולה המכניסה את האיבר x למבנה.	$\theta(1)$ במקרה הגרוע
Multi-Insert(L)	פעולה המקבלת רשימה מקושרת L של איברים ומכניסה את כל האיברים למבנה.	ראו בגוף השאלה

הנחות:

- לאיברים מפתחות יחודיים.
- מספר פעולות Multi-Insert(L) הוא n ובהן מוכנסים בסך הכל $2n$ איברים למבנה ($2n \leq m$).
כלומר, אם נסמן ב- L_i את הרשימה בפעולת ה- Multi-Insert ה- i-ית, אז $\sum_{i=1}^n |L_i| = 2n$ (כאשר $|L_i|$ הוא מספר האיברים ב- L_i).
- לכל i מתקיים $1 \leq |L_i| \leq \log(n)$.
- סדר הפעולות הוא: Init, כל n פעולות ה- Multi-Insert, ואחריהן שאר הפעולות (Insert/Search/Delete).

עבור סעיפים א-ג, נתון כי מימשו את ה- ADT עם טבלת גיבוב עם שרשור (chaining), פעולת Init יצרה טבלה חדשה בגודל m ואת פעולת Multi-Insert(L) מממשים על ידי הפעלת Insert(x) עבור כל $x \in L$ (כלומר מבצעים בדיוק $|L|$ פעולות Insert).

סעיף א (3 נקודות)

מהו זמן הריצה של פעולת Multi-Insert בודדת במקרה הגרוע ביותר? _____

סעיף ב (3 נקודות)

מהו זמן הריצה הכולל של n פעולות ה- Multi-Insert? _____

סעיף ג (2 נקודות)

בסדרת n הפעולות ה- Multi-Insert. מהו זמן הריצה לשיעורין של פעולת Multi-Insert? _____

סעיפים ד-ה בעמוד הבא

סעיף ד (12 נקודות)

הנחת הסדר : פעולות ה-Multi-Insert מתבצעות לפי סדר יורד של גודל הרשימה אותה הפעולה מקבלת. כלומר, אם L_i היא הרשימה בפעולת ה-Multi-Insert ה- i -ית, אז $|L_1| \geq |L_2| \geq \dots \geq |L_n|$.

בסעיף זה עליכם לשנות את המימוש כך שתחת **הנחת הסדר** זמן הריצה של כל פעולת Multi-Insert יהיה $O(1)$ במקרה הגרוע ביותר, והזמנים של שאר הפעולות נשארים כמו בטבלה. אין לשנות את המימוש של פעולות Insert, Delete, Search. תארו את השינויים ונתחו את זמן הריצה.

סעיף ה (5 נקודות)

סטודנטים שלא למדו את הקורס מבני נתונים טוענים שהנחת הסדר (מסעיף ד) מיותרת.

תנו דוגמה לסדרת פעולות Multi-Insert המקיימת את ההנחות בראש השאלה אך לא מקיימת את הנחת הסדר, כך שלא ניתן לבצע את סדרת פעולות ה-Multi-Insert בזמן $O(1)$ במקרה הגרוע לכל פעולת Multi-Insert. אין צורך בהוכחת נכונות.

שאלה 3 (13 נקודות)

נאמר שגרף G הוא גרף טוב אם G לא מכווו, קשיר ולכל צומת ב- G יש לכל היותר 3 שכנים.

סעיף א (5 נקודות)

תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמקבל גרף טוב G המיוצג על ידי רשימת שכנויות וקודקוד x ב- G , ומחזיר קודקוד y כך שאורך המסלול הקצר ביותר מ- x ל- y ב- G הוא בדיוק 10 (אם אין קודקוד כזה האלגוריתם צריך להחזיר null). נתחו את זמן הריצה.

האלגוריתם:

זמן הריצה של האלגוריתם הוא:

ניתוח זמן הריצה:



סעיף ב (8 נקודות)

תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמקבל גרף טוב G המיוצג על ידי רשימת שכנויות ומחזיר זוג קודקודים x, y כך שאורך המסלול הקצר ביותר מ- x ל- y ב- G הוא בדיוק 10 (אם אין שני קודקודים כאלו האלגוריתם צריך להחזיר null). נתחו את זמן הריצה.

האלגוריתם:

זמן הריצה של האלגוריתם הוא:

ניתוח זמן הריצה:

שאלה 4 (13 נקודות)

נתונה רשימת תווים והתדירויות שלהם, ממויינים לפי התדירויות (מקטן לגדול). כתבו אלגוריתם שבונה את הקידוד הופמן המתאים לתדירויות הנתונות, בזמן לינארי (במקרה הגרוע ביותר).
האלגוריתם ישתמש בשני תורים, כאשר כל תור תומך בפעולות Enqueue, Dequeue ובפעולת Peek (פעולה זו מחזירה את האיבר בראש התור, אך לא מוחקת אותו מהתור).
יש להשלים את השורות החסרות בתבנית הבאה:

Sorted-Huffman(*C*)

(*C* is an array of size *n* that contains the characters and their frequencies.

$C[0].freq \leq C[1].freq \leq \dots C[n-1].freq$)

Create two empty queues *Q1*, *Q2*.

For all $i = 0$ to $n - 1$

- _____

For $i = 1$ to $n - 1$ do

- allocate a new node *z*
- $z.left \leftarrow foo(Q1, Q2)$
- $z.right \leftarrow foo(Q1, Q2)$
- $z.freq \leftarrow$ _____
- _____

Return Dequeue(*Q2*)

foo(Q1, Q2)

If *Q1* is empty

Return _____

If *Q2* is empty

Return _____

If _____

Return Dequeue(*Q1*)

Else

Return Dequeue(*Q2*)

שאלה 5 (25 נקודות)

נדרש מבנה נתונים המכיל קבוצה S של מספרים שונים ותומך בפעולות הבאות:

שם הפעולה	תיאור הפעולה	זמן ריצה
Init(N)	אתחול מבנה ריק. הפרמטר N מהווה חסם עליון על מספר המספרים ב- S בכל רגע נתון.	$O(N)$ במקרה הגרוע
Insert(S,k)	הוספת המספר k ל- S .	$O(\log N)$ במקרה הגרוע
Delete(S,k)	מחיקת המספר k מ- S . הערה: מקבלים מספר k ולא מצביע לאיבר במבנה.	$O(\log N)$ במקרה הגרוע
Exists(S,k)	פעולה המחזירה האם המספר k נמצא ב- S .	$O(1)$ צפוי
Count(S,a,b)	פעולה המחזירה כמה איברים ב- S הם מספר k המקיים $a \leq k \leq b$. שימו לב: מקבלים מספרים a ו- b ולא מצביעים אליהם במבנה. ניתן להניח ש- a ו- b נמצאים במבנה.	$O(\log N)$ במקרה הגרוע

תארו בקצרה את מבנה הנתונים, ספקו אלגוריתם לכל אחת מהפעולות של המבנה ונתחו בקצרה את זמן הריצה של הפעולות.
דוגמה: אם הקבוצה S היא $\{2,3,4,5,7,8,9,10\}$, אז קריאה לפונקציה Count($S,5,7$) תחזיר 2 וקריאה לפונקציה Count($S,4,9$) תחזיר 5.

תיאור כללי של מבנה הנתונים:

תיאור פעולת ה Init:

ניתוח זמן ריצה של Init:

תיאור פעולת ה Insert:

ניתוח זמן ריצה Insert :

תיאור פעולת ה Delete :

ניתוח זמן ריצה Delete :

תיאור פעולת ה Exists :

ניתוח זמן ריצה Exists :

תיאור פעולת ה Count :



ניתוח זמן ריצה : Count

בהצלחה!

אם אתם זקוקים לעמוד חלופי עקב מחיקות השתמשו בעמוד זה. יש לציין ולהפנות הנה במקום המקורי ולציין כאן בבירור את מספרי השאלה והסעיף. אין לחרוג מאורך התשובה שהוקצה במקור.

[illegible]